

**LAPORAN PROJECT BASED LEARNING
BAYMAX LITE 2.0**



IPB University
— Bogor Indonesia —

Kelompok 16

- | | | |
|----|-------------------------------|---------------|
| 1. | Muhammad Sultan Maulana Yusuf | (G7401221005) |
| 2. | Otniel Sitepu | (G7401221065) |
| 3. | Viero Anugra Dwi Bramesta | (G7401221068) |
| 4. | Muhammad Rafi Adanta | (G7401221097) |

**DEPARTEMEN FISIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
BOGOR
2024**

A. Latar Belakang

Dalam dunia kesehatan, pemantauan suhu tubuh dan denyut nadi adalah aspek yang cukup penting dalam diagnosis dan pemantauan kondisi kesehatan seseorang. Kenaikan suhu tubuh atau perubahan denyut nadi dapat menjadi indikasi penyakit atau kondisi medis tertentu. Dengan berkembangnya teknologi, berbagai peningkatan minat dalam pengembangan mengenai perangkat yang memungkinkan pemantauan kesehatan secara sederhana dan mudah dilakukan bagi pengguna. Perangkat yang melibatkan sensor suhu tubuh dan denyut nadi dengan bantuan mikrokontroler seperti Arduino Uno dapat menjadi solusi yang tepat. Mikrokontroler seperti Arduino Uno telah membuat teknologi semakin mudah diakses oleh masyarakat umum. Penggunaan Arduino Uno dalam proyek ini memungkinkan untuk pengembangan prototipe yang relatif murah dan dapat diimplementasikan dengan mudah. Proyek ini juga dapat membantu individu untuk melakukan pemantauan kesehatan secara mandiri di rumah. Hal ini dapat meningkatkan kesadaran akan kondisi kesehatan mereka sendiri dan memungkinkan untuk mendeteksi perubahan kondisi kesehatan yang mungkin memerlukan tindakan medis lebih lanjut.

B. Tujuan

Mengetahui status kesehatan seseorang secara sederhana dengan menggunakan sensor suhu dan sensor denyut nadi serta menampilkan status kesehatan secara interaktif.

C. Tinjauan Pustaka

1. Landasan Teori

Kesehatan seseorang dapat diketahui dengan berbagai parameter. Parameter yang mudah dalam mendeteksi kesehatan seseorang adalah denyut nadi dan suhu tubuh. Denyut nadi adalah suatu tekanan yang dihantarkan dalam bentuk gelombang saat darah dipompa jantung ke seluruh tubuh. Denyut nadi ditentukan oleh elastisitas pembuluh darah (Kasenda, et al. 2014). Suhu tubuh adalah perbedaan antara jumlah panas yang dihasilkan tubuh dengan jumlah panas yang hilang ke lingkungan luar (Heriyeni. 2018). Jantung merupakan organ vital pada tubuh manusia yang berfungsi memompa darah ke paru-paru serta ke seluruh tubuh secara terus menerus. Aktivitas jantung manusia saat memompa dan mengatur sirkulasi darah dalam tubuh menghasilkan sinyal-sinyal potensial listrik. Aktivitas jantung saat memompa darah keseluruhan tubuh menyebabkan sirkulasi darah yang berubah-ubah pada setiap pembuluh darah (Heruryanto, et al. 2014). Perubahan suhu (temperatur) juga berpengaruh terhadap sirkulasi darah pada tubuh.

Sinyal-sinyal listrik pada tubuh dapat dideteksi dengan beberapa sensor yang bekerja menggunakan prinsip fotoplethysmograf. Sensor-sensor yang digunakan akan bekerja dengan bantuan mikrokontroler. Pengoperasian pada mikrokontroler sangat beragam. Mikrokontroler yang mudah dan umum ditemui yaitu Arduino Uno. Arduino Uno adalah board mikrokontroler

berbasis ATmega328. Memiliki 14 pin input dari output digital dimana 6 pin input tersebut dapat digunakan sebagai output PWM dan 6 pin input analog, 16 MHz osilator kristal, koneksi USB, jack power, ICSP header, dan tombol reset. Untuk mendukung mikrokontroler agar dapat digunakan, cukup hanya menghubungkan Board Arduino Uno ke komputer dengan menggunakan kabel USB atau listrik dengan AC yang ke adaptor-DC atau baterai untuk menjalankannya (Samsugi, et al. 2022).

2. Pengertian Mikrokontroler

Mikrokontroler adalah komputer di dalam chip yang digunakan untuk mengontrol peralatan elektronik, yang mengatur efisiensi dan efektivitas biaya (Hafidhin, et al. 2020). Secara teknis mikrokontroler dibagi menjadi 2 jenis yaitu RISC (Reduced Instruction Set Computer) dan CISC (Computer Complex Instruction Collection), yang masing-masing memiliki keluarga. RISC terbatas tetapi dengan lebih banyak fasilitas. CISC yaitu instruksi yang lebih lengkap dengan fasilitas terbatas. Jadi, mikrokontroler adalah alat yang dibuat oleh seorang programmer. Program ini menginstruksikan mikrokontroler untuk melakukan *interlacing* panjang dari tindakan sederhana untuk melakukan tugas yang lebih kompleks sesuai keinginan programmer.

3. Pengertian Sensor

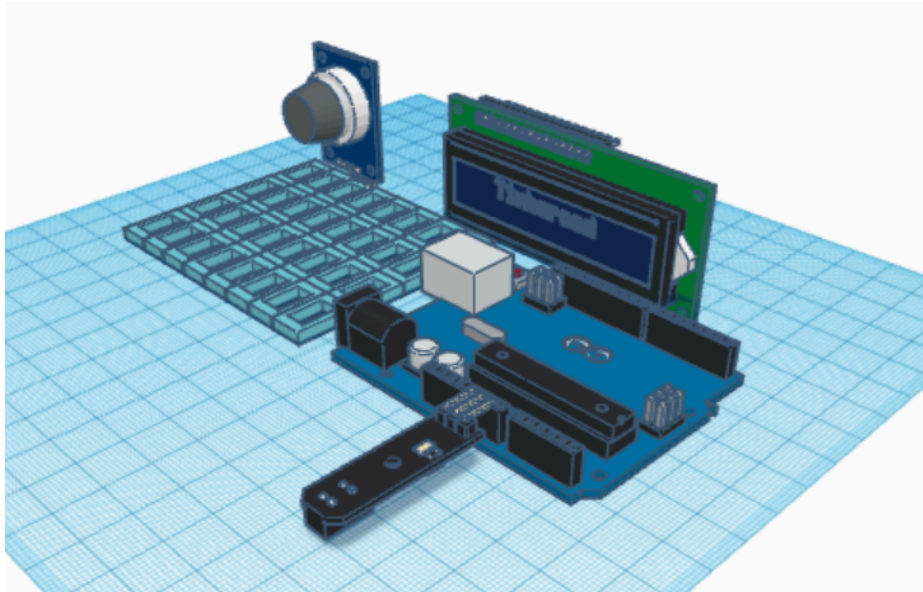
Secara umum sensor didefinisikan sebagai alat yang mampu menangkap fenomena fisika atau kimia kemudian mengubahnya menjadi sinyal elektrik baik arus listrik maupun tegangan. Fenomena fisik yang mampu menstimulasi sensor untuk menghasilkan sinyal elektrik meliputi temperatur, tekanan, gaya, medan magnet cahaya, pergerakan dan sebagainya (Adha, et al. 2015). Beberapa jenis sensor dapat dijumpai saat ini. Sensor yang cukup sering digunakan yaitu sensor temperatur dan sensor denyut nadi. Sensor temperatur berbasis sinar inframerah (MLX90614) adalah modul sensor suhu *non* kontak untuk mikrokontroler dan perangkat yang kompatibel. Sensor temperatur berfungsi untuk mengukur suhu benda dengan radiasi inframerah dalam bentuk gelombang elektromagnetik melalui cahaya yang dipancarkan pada objek (Sudianto, et al. 2020).

D. Metode

1. Deskripsi Sistem

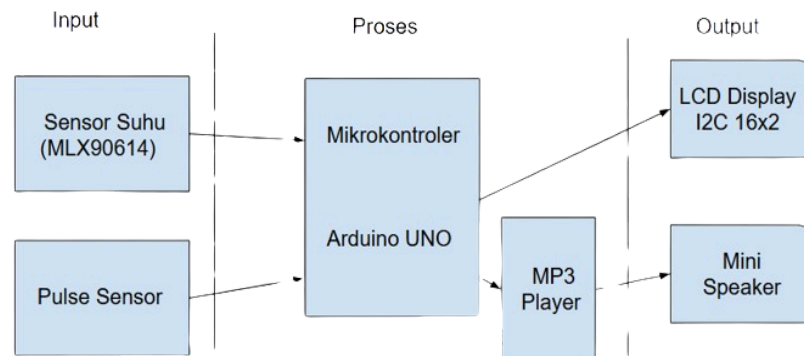
Baymax Lite 2.0 menggunakan beberapa sensor dalam pengoperasiannya, yaitu sensor suhu dan sensor denyut nadi, dan dengan menggunakan arduino uno sebagai mikrokontroler untuk mengatur sensor tersebut. Dengan menjalankan sensor tersebut akan didapat masukan (input) yaitu data berupa suhu (temperatur) dan denyut nadi seseorang. Keluaran (output) yang dihasilkan yaitu keterangan mengenai kesehatan seseorang berdasarkan data yang didapat. Dengan mengkategorikan beberapa tingkat kesehatan, maka akan ditampilkan keluaran berupa tampilan pada LCD I2C dan suara melalui speaker yang terhubung ke dfplayer mp3.

2. Desain 2D/3D



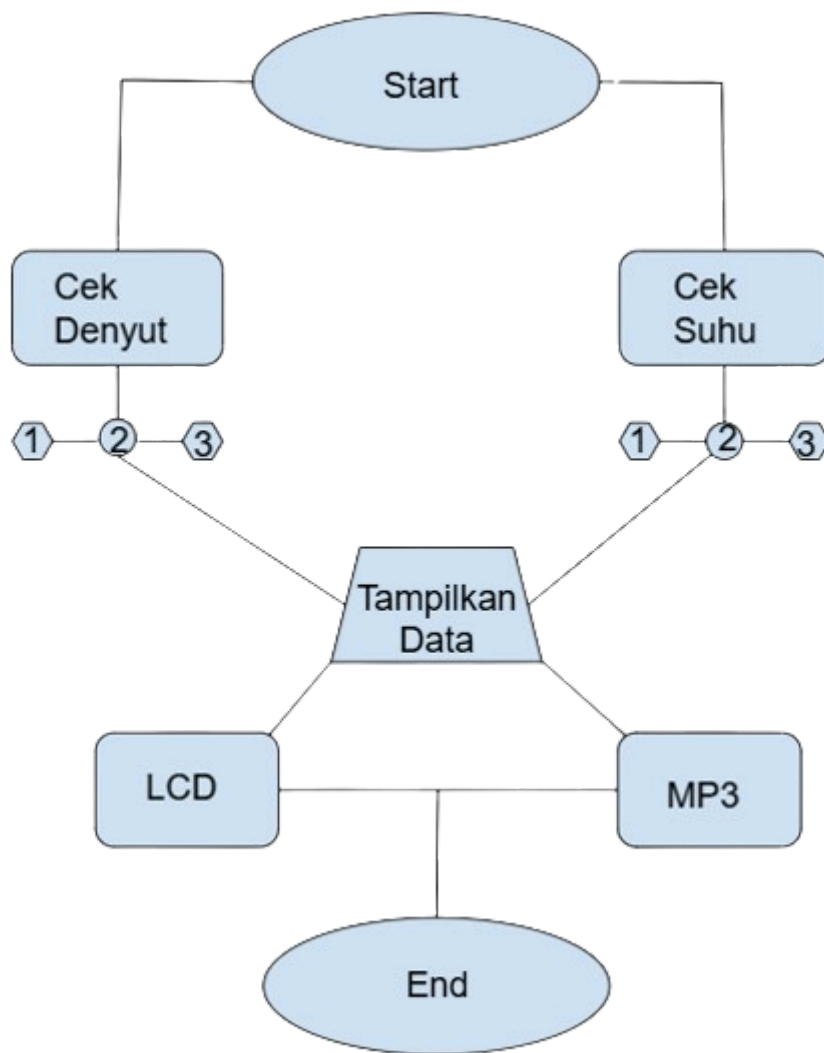
Gambar 1. Desain 2D/3D

3. Diagram Blok Sistem



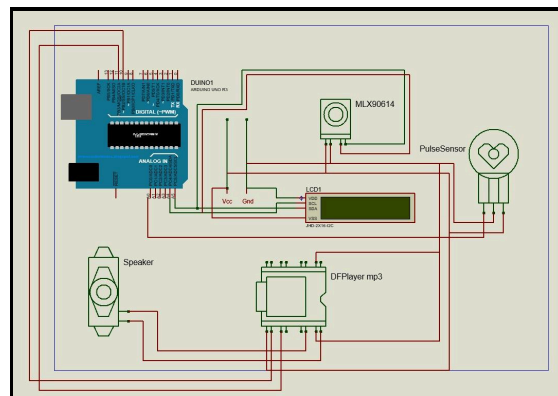
Gambar 2. Diagram Blok Sistem

4. Diagram Alir Kerja Sistem



Gambar 3. Diagram Alir Kerja Sistem

5. Skema Rangkaian



Gambar 4. Skema Rangkaian

6. Alat dan Bahan :

- Arduino Uno
- Temperature Sensor (MLX90614)
- Heart Rate Sensor (Pulse Sensor Amped)
- Dfplayer mp3
- Mini speaker
- Micro SD
- LCD
- Breadboard
- Jumper Wires

E. Hasil dan Pembahasan

Dari percobaan Baymax Lite 2.0 didapat bahwa sensor denyut nadi dan sensor suhu tubuh akan mendeteksi denyut nadi dan suhu tubuh seseorang. Sensor denyut nadi akan mendeteksi denyut ketika ditempelkan atau di-*tap-tap*. Kemudian sensor suhu tubuh akan mendeteksi suhu ketika telapak tangan atau dahi ditempatkan di hadapan sensor suhu. Dengan menggunakan mikrokontroler Arduino Uno, maka data yang diperoleh dapat diproses (diprogram) dan ditampilkan baik melalui *display* LCD I2C maupun tampilan suara melalui modul dfplayer mp3.

Sensor denyut nadi bekerja dengan mendeteksi perubahan aliran darah pada tubuh manusia. Sensor ini menggunakan sumber cahaya (biasanya LED) dan *photodetector* untuk mendeteksi perubahan cahaya yang dipantulkan oleh aliran darah. Saat jantung memompa, volume darah meningkat dan lebih banyak cahaya akan dipantulkan kembali ke *photodetector*. Sinyal ini kemudian diproses oleh Arduino untuk menghitung detak jantung. Kemudian, sensor suhu tubuh (MLX90614) bekerja dengan menggunakan teknologi inframerah untuk mendeteksi radiasi panas yang dipancarkan oleh suatu objek. Setiap objek dengan suhu di atas nol mutlak akan memancarkan radiasi inframerah. Radiasi inframerah yang ditangkap oleh sensor suhu tubuh (MLX90614) akan dikonversi menjadi sinyal listrik (tegangan) dan diproses oleh mikrokontroler untuk menampilkan temperatur suatu objek.

Status kesehatan, baik denyut nadi maupun suhu tubuh, diklasifikasikan menjadi beberapa kondisi seperti berikut;

- kondisi 1, yaitu BPM <50 (denyut rendah)
- kondisi 2, yaitu BPM >90 (denyut tinggi)
- kondisi 3, yaitu $50 \leq \text{BPM} \leq 90$ (denyut normal)
- kondisi 4, yaitu $33^{\circ}\text{C} \leq \text{Suhu} \leq 37^{\circ}\text{C}$ (suhu normal)
- kondisi 5, yaitu Suhu >37°C (suhu tinggi)
- kondisi 6, yaitu Suhu <33°C (suhu rendah)

dengan membuat program (coding) pada ArduinoIDE, maka dapat dibuat masing-masing dari setiap kombinasi kondisi yang memungkinkan. Pada tampilan *display* LCD I2C akan menampilkan status yaitu “Denyut Kamu” dan “Suhu Kamu”

sehingga pengguna akan melihat secara presisi berapa denyut nadi dan suhu tubuhnya. Sementara itu, ketika tampilan *display* sudah dimunculkan maka sesaat Arduino Uno akan memproses dari setiap kombinasi kondisi dan akan ditampilkan yaitu tampilan suara yang menyatakan status kesehatan seseorang berdasarkan kondisi tubuhnya.

F. Simpulan

Status kesehatan sederhana seperti denyut nadi dan suhu tubuh dapat dideteksi menggunakan sensor yang dihubungkan dengan mikrokontroler Arduino Uno. Status kesehatan tersebut dapat menjadi indikasi mudah bagi seseorang apakah seseorang tersebut sehat atau tidak. Dengan menggunakan pemrograman pada Arduino Uno, status kesehatan seseorang dapat ditampilkan secara interaktif, baik melalui tampilan LCD dan tampilan suara.

DAFTAR PUSTAKA

- Adha OP, Muid A, Brianorman Y. 2015. Prototype Sistem Buka Tutup Atap Jemuran Pakaian Menggunakan Mikrokontroler Atmega8. *Jurnal Coding, Sistem Komputer*. 3(1):22-31. DOI: <http://dx.doi.org/10.26418/coding.v3i1.9381>.
- Hafidhin MI, Saputra A, Ramanto Y, Samsugi S. 2020. Alat Penjemuran Ikan Asin Berbasis Mikrokontroler Arduino UNO." *Jurnal Teknik Dan Sistem Komputer*. 1(2):59-66. DOI: <https://doi.org/10.33365/jtikom.v1i2.210>.
- Heriyeni H. 2018. Pengaruh Metode Kanguru Terhadap Stabilitas Suhu Tubuh Bayi Di Ruang Perinatologi Rumah Sakit Umum Daerah Bengkalis. *Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah*. 7(10): 86-93.
- Heruryanto H, Nurdin WB, Armynah B. 2014. Sistem Pengukuran Denyut Jantung Berbasis Mikrokontroler ATMEga8535. *Prosiding Seminar Nasional Geofisika*.
- Kasenda I, Marunduh S, Wunguow H. 2014. Perbandingan Denyut Nadi Antara Penduduk Yang Tinggal Di Dataran Tinggi Dan Dataran Rendah. *Journal eBiomedik*. 2(2): DOI: <https://doi.org/10.35790/ebm.v2i2.5233>.
- Samsugi S, Gunawan RD, Thyo A, Prastowo AT. 2022. Penerapan Penjadwalan Pakan Ikan Hias Molly Menggunakan Mikrokontroler Arduino Uno Dan Sensor RTC DS3231. *Jurnal Teknologi dan Sistem*. 3(2): 44-51. DOI: <https://doi.org/10.33365/jtst.v3i2.2127>.
- Sudianto A, Jamaludin Z, Rahman AAA, Novianto S, Muharrom F. 2020. Smart Temperature Measurement System for Milling Process Application Based on MLX90614 Infrared Thermometer Sensor with Arduino. *Journal of Advanced Research in Applied Mechanics*. 72(1): 10-24. DOI: <https://doi.org/10.37934/aram.72.1.1024>.